первыйБит × 

ПРАКТИКА 5.

Интеграции



Борисов Артем Юрьевич
Ассистент каф. САиТ

Введение

Цель занятия:

научиться разрабатывать интеграции в 1С:УНФ и проверять обмен данными.

Задачи

- Выгрузить накладные в JSON.
- Создать документы из JSON.
- Организовать обмен между двумя базами УНФ.
- Загрузить контрагентов из Excel.
- Выполнить HTTP GET через Mockoon (дополнительно).

Инструменты и необходимые ресурсы

1. Платформа «1С:Предприятие» и учебная база УНФ.
2. Режимы «Конфигуратор» и «1С:Предприятие».
3. Доступ к созданию внешних обработок (.epf).
4. Две независимые тестовые базы для синхронизации.
5. Исходный Excel-файл с контрагентами и Mockoon для задания 5*.

Содержание практического занятия

- Подготовка базы и проверка метаданных
- Задание 1. Выгрузка приходных накладных в JSON
- Задание 2. Создание расходных накладных из JSON
- Задание 3. Синхронизация двух баз УНФ
- Задание 4. Загрузка контрагентов из Excel

Результаты по задачам (часть 1)

Задание	Что необходимо показать преподавателю
1. Экспорт JSON	Внешнюю обработку, форму с периодом, полученный JSON с вложенными массивами «Товары».
2. Импорт JSON	Кнопки «Загрузить» и «Создать», новые расходные накладные с новыми номерами, состояние «не проведён».
3. Обмен УНФ↔УНФ	Две базы, настройки маршрута обмена, документ из филиала в головном офисе и товар из головного офиса в филиале.
4. Excel	Обработку и справочник контрагентов после первого и повторного импорта; уведомление о дубле по ИНН.

1. Подготовка базы и проверка метаданных

Шаг 1. Сделайте резервную копию

- Откройте стартовое окно 1С, выберите учебную базу и создайте её копию штатным способом. Для файловой базы допустима копия каталога при закрытых сеансах. Не выполняйте эксперименты в рабочей базе.

Шаг 2. Запустите базу в режиме «Конфигуратор»

- В списке информационных баз выделите УНФ → «Конфигуратор» → откройте дерево через «Конфигурация → Открыть конфигурацию».

1. Подготовка базы и проверка метаданных (продолжение)

Шаг 3. Проверьте точные имена объектов

- В дереве «Документы» найдите приходную и расходную накладные, раскройте «Реквизиты» и «Табличные части → Товары». В дереве «Справочники» найдите организации, контрагентов, номенклатуру и справочник складов. Перепишите *имена метаданных*, а не только их пользовательские синонимы.

Шаг 4. Определите реквизит контрагента

- В приходной накладной поле может называться «Поставщик», а в расходной — «Покупатель» или «Контрагент». Выгружаемый JSON всё равно должен иметь универсальный ключ «Контрагент». Аналогично уточните реквизит склада и поля строк табличной части.

1. Подготовка базы и проверка метаданных (продолжение)

Шаг 5. Подготовьте тестовые данные

- Создайте не менее двух приходных накладных в одном периоде, с разным набором товаров. Убедитесь, что все упоминаемые организация, контрагент, склад и номенклатура существуют в базе; это понадобится для задачи 2.

> ВАЖНО В учебном коде ниже показан пример с именем документа ПриходнаяНакладная, полем Поставщик и табличной частью Товары. Если в вашей базе имена отличаются, заменяйте их на фактические; текстовые ключи JSON менять не нужно.

Создание внешней обработки: общий порядок

Шаг 1. Создайте объект

- В конфигураторе выберите «Файл → Новый → Внешняя обработка», задайте имя (например, ЭкспортНакладных) и сохраните файл с расширением .epf.

Шаг 2. Добавьте управляемую форму

- В объекте обработки откройте «Формы» → «Добавить» → «Форма обработки» → выберите управляемую форму; при необходимости сделайте её основной.

Шаг 3. Создайте реквизиты формы

- В редакторе формы откройте вкладку «Реквизиты», нажмите «Добавить», задайте имя и тип; перетащите созданные реквизиты на вкладку «Элементы», чтобы пользователь видел поля ввода.

Создание внешней обработки: общий порядок (продолжение)

Шаг 4. Создайте команды

- В редакторе формы на вкладке «Команды» создайте нужные команды («Выгрузить», «Загрузить», «Создать» и т. д.). Перетащите команды на форму, чтобы появились кнопки. По двойному щелчку по команде создайте обработчик в модуле формы.

Шаг 5. Запустите обработку

- Сохраните .epf; откройте базу в режиме «1С:Предприятие» → «Файл → Открыть» → выберите .epf. При предупреждении безопасности разрешайте открытие только собственному проверенному учебному файлу.

ЗАДАНИЕ 1.

ВЫГРУЗКА ПРИХОДНЫХ НАКЛАДНЫХ В JSON

пользователь указывает период и путь к выходному файлу. Обработка выгружает дату, организацию, контрагента, склад и отдельный массив товаров для каждой накладной.

1.1. Создайте форму экспорта

Шаг 1. Создайте .epf

- Выполните общий порядок выше; имя обработки — ЭкспортНакладных. Добавьте основную управляемую форму.

Шаг 2. Добавьте три реквизита формы

- НачалоПериода (Дата, состав «Дата»); КонецПериода (Дата); ПутьФайла (Строка, достаточная длина, например 500). Разместите все три на форме.

Шаг 3. Добавьте кнопку

- Создайте команду Выгрузить с заголовком «Выгрузить JSON». Перетащите её на командную панель формы и откройте обработчик команды.

1.1. Создайте форму экспорта (продолжение)

Шаг 4. Задайте значения при тесте

- Например, начало 01.10.2026, конец 31.10.2026 и файл C:\Exchange\incoming.json. Предварительно создайте каталог Exchange.

ВАЖНО Пример ниже использует путь, доступный для серверного кода 1С. В файловой учебной базе на том же ПК это обычно простой вариант. Если база работает на отдельном сервере 1С, локальный путь «C:\...» относится к серверному компьютеру: для сохранения на ПК пользователя необходимо отдельно реализовать передачу файла с сервера на клиент.

1.2. Создайте обработчик команды

На клиенте проверьте заполнение полей и вызовите серверную функцию. Добавьте в модуль формы следующий каркас:

Фрагмент 1. Модуль формы — обработчик кнопки.

```
&НаКлиенте
Процедура Выгрузить(Команда)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(НачалоПериода)
        Или Не ЗначениеЗаполнено(КонецПериода)
        Или ПустаяСтрока(ПутьФайла) Тогда
        Сообщить("Заполните период и путь к JSON-файлу.");
        Возврат;
    КонецЕсли;
    Если НачалоПериода > КонецПериода Тогда
        Сообщить("Начало периода больше конца.");
        Возврат;
    КонецЕсли;
    Количество = ВыгрузитьНаСервере();
    Сообщить("Выгружено накладных: " + Строка(Количество));
КонецПроцедуры
```

1.3. Найдите исходные документы по дате

В серверной функции создайте запрос. Он выбирает ссылки на документы, а строки табличной части считываются из объекта каждой накладной — так товары не перемешиваются между разными документами.

1.3. Найдите исходные документы по дате (1/3)

Фрагмент 2. Пример серверной функции (адаптируйте реквизиты Поставщик/Склад при необходимости).

```
&НаСервере
Функция ВыгрузитьНаСервере()
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |   Накладная.Ссылка КАК Ссылка
   |ИЗ
   |   Документ.ПриходнаяНакладная КАК Накладная
   |ГДЕ
   |   Накладная.Дата МЕЖДУ &Начало И &Конец
   |   И НЕ Накладная.ПометкаУдаления";
   Запрос.УстановитьПараметр("Начало", НачалоДня(НачалоПериода));
   Запрос.УстановитьПараметр("Конец", КонецДня(КонецПериода));
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   РезультатJSON = Новый Массив;
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
      Док = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
      СтрокиJSON = Новый Массив;
```

1.3. Найдите исходные документы по дате (2/3)

Фрагмент 2. Пример серверной функции (адаптируйте реквизиты Поставщик/Склад при необходимости).

```
    Для Каждого СтрокаТовара Из Док.Товары Цикл
        Позиция = Новый Структура;
        Позиция.Вставить("Номенклатура",
            ДокСтрокаИмя(СтрокаТовара.Номенклатура));
        Позиция.Вставить("Количество", СтрокаТовара.Количество);
        Позиция.Вставить("Сумма", СтрокаТовара.Сумма);
        СтрокиJSON.Добавить(Позиция);
    КонецЦикла;
    Данные = Новый Структура;
    Данные.Вставить("ДатаДокумента", XMLСтрока(Док.Дата));
    Данные.Вставить("Организация", ДокСтрокаИмя(Док.Организация));
    Данные.Вставить("Контрагент", ДокСтрокаИмя(Док.Поставщик));
    Данные.Вставить("Склад", ДокСтрокаИмя(Док.Склад));
    Данные.Вставить("Товары", СтрокиJSON);
    РезультатJSON.Добавить(Данные);
КонецЦикла;
Запись = Новый ЗаписьJSON;
Запись.ОткрытьФайл(ПутьФайла, КодировкаТекста.UTF8);
```

1.3. Найдите исходные документы по дате (3/3)

Фрагмент 2. Пример серверной функции (адаптируйте реквизиты Поставщик/Склад при необходимости).

```
    ЗаписатьJSON(Запись, РезультатJSON);
    Запись.Закрыть();
    Возврат РезультатJSON.Количество();
КонецФункции
```

1.3. Найдите исходные документы по дате

Добавьте в модуль формы вспомогательную серверную функцию для представления ссылок. Для стандартных элементов справочников можно получить наименование; если значение пусто, возвращается пустая строка:

1.3. Найдите исходные документы по дате

Фрагмент 3. Представление ссылочных реквизитов справочника.

```
&НаСервере
Функция ДокСтрокаИмя(Значение)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Значение) Тогда
        Возврат "";
    КонецЕсли;
    Возврат Значение.Наименование;
КонецФункции
```

ВАЖНО «ДокСтрокаИмя» — авторская функция из этой методички, не встроенная функция 1С. Если реквизит является не ссылкой на справочник, измените способ получения имени. Для сложных релизов УНФ сначала изучите тип реквизита в метаданных.

1.4. Проверьте файл

Шаг 1. Выгрузите за выбранный период

- Откройте .epf в режиме «1С:Предприятие», укажите период с двумя накладными, нажмите «Выгрузить JSON».

Шаг 2. Проверьте содержимое

- Откройте JSON в текстовом редакторе. Должен быть внешний массив объектов, а у каждого объекта собственное поле «Товары» — массив строк.

1.4. Проверьте файл

Фрагмент 4. Образец JSON (вымышленные данные).

```
[
  {
    "ДатаДокумента": "2026-10-10T12:30:00",
    "Организация": "ООО Альфа",
    "Контрагент": "ООО Поставщик",
    "Склад": "Основной склад",
    "Товары": [
      {"Номенклатура": "Товар А", "Количество": 2, "Сумма": 800},
      {"Номенклатура": "Товар Б", "Количество": 1, "Сумма": 300}
    ]
  }
]
```

ЗАДАНИЕ 2.

СОЗДАНИЕ РАСХОДНЫХ НАКЛАДНЫХ ИЗ JSON

файл выбирается и читается по кнопке «Загрузить», новые расходные накладные формируются по кнопке «Создать». Номера выдаёт платформа. Справочники сопоставляются по наименованиям; документы сохраняются без проведения.

2.1. Подготовьте форму

Шаг 1. Создайте обработку

- «Файл → Новый → Внешняя обработка», имя ИмпортРасходныхНакладных, сохраните .epf. Добавьте основную управляемую форму.

Шаг 2. Добавьте реквизиты

- ПутьJSON (Строка, 500); ЧислоЗаписей (Число, только просмотр); при необходимости ТекстСообщения (Строка, многострочная).

Шаг 3. Добавьте команды

- Загрузить (надпись «Загрузить JSON») и Создать (надпись «Создать накладные»). На форме перетащите путь, число записей, кнопки.

2.1. Подготовьте форму (продолжение)

Шаг 4. Проверьте имя метаданных целевого документа

- Раскройте «Документы → РасходнаяНакладная → Реквизиты». Определите, как называются реквизиты покупателя/контрагента, склада, организации, а также обязательные поля и ТЧ «Товары».

2.2. Прочитайте JSON и проверьте структуру (1/2)

Загрузка и проверка JSON. В продуктивном варианте дополнительно обрабатывайте исключения чтения файла и отсутствие всех обязательных ключей.

```
&НаСервере
Функция ПрочитатьНакладныеИзJSON()
   Чтение = Новый ЧтениеJSON;
   Чтение.ОткрытьФайл(ПутьJSON, КодировкаТекста.UTF8);
   Данные = ПрочитатьJSON(Чтение);
   Чтение.Закрыть();
   Если ТипЗнч(Данные) <> Тип("Массив") Тогда
      ВызватьИсключение "Корень JSON должен быть массивом.";
   КонецЕсли;
   Для Каждого ОбъектJSON Из Данные Цикл
      Если ТипЗнч(ОбъектJSON) <> Тип("Структура") Тогда
         ВызватьИсключение "Элемент массива — не объект.";
      КонецЕсли;
      ТоварыJSON = Неопределено;
      Если Не ОбъектJSON.Свойство("Товары", ТоварыJSON)
         Или ТипЗнч(ТоварыJSON) <> Тип("Массив") Тогда
         ВызватьИсключение "Нет массива Товары.";
      КонецЕсли;
```

2.2. Прочитайте JSON и проверьте структуру (2/2)

```
    КонецЦикла;
    Возврат Данные;
КонецФункции

&НаКлиенте
Процедура Загрузить(Команда)
    ЧислоЗаписей = ПроверитьJSONНаСервере();
    Сообщить("Документов в файле: " + Строка(ЧислоЗаписей));
КонецПроцедуры

&НаСервере
Функция ПроверитьJSONНаСервере()
    Возврат ПрочитатьНакладныеИзJSON().Количество();
КонецФункции
```

2.3. Настройте сопоставление по наименованиям (часть 1)

Поле JSON	Где искать / какое целевое поле уточнить
Организация	Справочник организаций → реквизит Организация целевого документа.
Контрагент	Справочник контрагентов → реквизит Покупатель/Контрагент расходной накладной.
Склад	Справочник складов (либо структурных единиц в данном релизе) → реквизит склада.
Товары.Номенклатура	Справочник номенклатуры → соответствующий реквизит строки Товары.

2.3. Настройте сопоставление по наименованиям (часть 2)

Поле JSON	Где искать / какое целевое поле уточнить
ДатаДокумента	XMLЗначение(Тип("Дата"), значение JSON) → Дата целевого документа.
Количество, Сумма	Числовые реквизиты каждой строки ТЧ Товары.

2.3. Настройте сопоставление по наименованиям

Не используйте поиск с неточным совпадением: он может выбрать другой элемент. Ниже — образец строгого поиска для номенклатуры с контролем отсутствия и неоднозначности. По той же схеме реализуйте поиск в остальных справочниках.

2.3. Настройте сопоставление по наименованиям

Фрагмент 6. Строгий поиск по наименованию (образец для одного справочника).

```
&НаСервере
Функция НайтиНоменклатуру(Имя)
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ Ссылка
   |ИЗ Справочник.Номенклатура
   |ГДЕ Наименование = &Имя И НЕ ПометкаУдаления";
   Запрос.УстановитьПараметр("Имя", Имя);
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Если Не Выборка.Следующий() Тогда
      ВызватьИсключение "Не найдена номенклатура: " + Имя;
   КонецЕсли;
   Ссылка = Выборка.Ссылка;
   Если Выборка.Следующий() Тогда
      ВызватьИсключение "Несколько совпадений: " + Имя;
   КонецЕсли;
   Возврат Ссылка;
КонецФункции
```

2.4. Создайте документы и запишите без проведения

Шаг 1. Создайте обработчик «Создать»

- В модуле формы добавьте клиентскую процедуру, вызывающую серверную процедуру создания; серверная процедура заново читает уже проверенный файл из поля ПутьJSON. Это избавляет учебную форму от хранения большого массива в реквизите.

Шаг 2. Для каждого объекта JSON создайте объект документа

- Используйте Документы.РасходнаяНакладная.СоздатьДокумент(); присвойте дату и найденные ссылки на организацию, покупателя и склад. НЕ переносите номер из исходной накладной и не заполняйте поле Номер.

2.4. Создайте документы и запишите без проведения (продолжение)

Шаг 3. Заполните табличную часть

- Для каждого элемента массива «Товары» выполните Док.Товары.Добавить(), найдите номенклатуру по имени и заполните Количество и Сумма. Если релиз требует цену, единицу измерения, вид цен или иные обязательные поля, заполните их согласно метаданным.

Шаг 4. Запишите, но не проводите

- Вызовите Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись); не вызывайте Провести() и режим Проведение. Полученный номер фиксируется платформой при записи.

2.4. Создайте документы и запишите без проведения (1/2)

Каркас создания. Строки поиска ссылок и обязательные поля намеренно оставлены для заполнения по своей конфигурации; без них фрагмент НЕ является готовой обработкой.

```
&НаСервере
Процедура СоздатьДокументыНаСервере()
    Накладные = ПрочитатьНакладныеИзJSON();
    // Перед записью: проверить все обязательные поля
    // и найти ссылки по наименованиям без неоднозначностей.
    Для Каждого ИсходныйДок Из Накладные Цикл
        Док = Документы.РасходнаяНакладная.СоздатьДокумент();
        Док.Дата = XMLЗначение(Тип("Дата"),
            ИсходныйДок.ДатаДокумента);
        // Док.Организация = НайтиОрганизацию(...);
        // Док.Покупатель = НайтиКонтрагента(...);
        // Док.Склад = НайтиСклад(...);
        Для Каждого Позиция Из ИсходныйДок.Товары Цикл
            СтрокаТЧ = Док.Товары.Добавить();
            СтрокаТЧ.Номенклатура =
                НайтиНоменклатуру(Позиция.Номенклатура);
            СтрокаТЧ.Количество = Позиция.Количество;
            СтрокаТЧ.Сумма = Позиция.Сумма;
```

2.4. Создайте документы и запишите без проведения (2/2)

```
        КонецЦикла;
        // Заполнить остальные обязательные поля данного релиза.
        Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
    КонецЦикла;
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура Создать(Команда)
    СоздатьДокументыНаСервере();
    Сообщить("Создание документов завершено.");
КонецПроцедуры
```

ВАЖНО Лучше выполнять предварительную проверку всех строк и ссылок до создания первого документа. Иначе ошибка на второй накладной оставит первую уже записанной. Повторный импорт без защиты создаст ещё одну копию — это также нужно учитывать при тестировании.

2.5. Приёмка результата

- Выполните «Загрузить»: число объектов совпадает с файлом из задачи 1.

- Нажмите «Создать», откройте список расходных накладных: появились новые документы.
- Откройте две накладные: совпадают дата, организация, контрагент, склад и строки товаров.
- Номер не равен номеру приходной накладной; у нового документа новый номер.

- Документ записан, но не проведён.

- Проверьте сообщение об ошибке для несуществующей номенклатуры вместо некорректной подстановки.

ЗАДАНИЕ 3.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВУХ БАЗ УНФ

документы, созданные в «Филиале», должны автоматически поступать в «Головной офис», а новые элементы номенклатуры из «Головного офиса» — автоматически в «Филиал». В задании разрешён любой способ обмена.

3.1. Подготовьте две разные базы

Шаг 1. Создайте две учебные копии

- В списке баз 1С зарегистрируйте две отдельные информационные базы УНФ, например UNF_Head и UNF_Branch. Не используйте два ярлыка, указывающих на одну и ту же базу.

Шаг 2. Разделите роли

- В базе UNF_Head задайте понятное обозначение «Головной офис», в UNF_Branch — «Филиал». Убедитесь, что в каждой можно создать документ и номенклатуру.

Шаг 3. Согласуйте объекты

- Сопоставьте существующие организации, контрагентов, склады и номенклатуру. Без сопоставления ссылок документ из филиала может не создаться в головном офисе или создаст дубли.

3.2. Вариант А — штатная синхронизация (если предусмотрена релизом)

Шаг 1. Найдите настройки

- В режиме «1С:Предприятие» откройте раздел «Настройки»/«Администрирование» и найдите пункт «Синхронизация данных» (в некоторых релизах через поиск по командам). Включите использование синхронизации, если этот флажок предусмотрен.

Шаг 2. Создайте настройку обмена

- Выберите «Настроить синхронизацию данных». Посмотрите перечень поддерживаемых программ/конфигураций. Переходите дальше только если в нём реально доступен обмен с другой УНФ той же версии или поддерживаемая схема узлов.

3.2. Вариант А — штатная синхронизация (продолжение)

Шаг 3. Настройте транспорт

- Укажите доступный обеим базам каталог обмена либо иной доступный штатный транспорт; сохраните параметры соединения отдельно для каждой стороны. Выполните первоначальное сопоставление объектов по подсказкам мастера.

Шаг 4. Ограничьте состав

- В правилах отправки/получения укажите: «Филиал → Головной офис»: выбранные документы; «Головной офис → Филиал»: номенклатура. Выключите ненужную отправку документов обратно, если механизм это позволяет.

3.2. Вариант А — штатная синхронизация (продолжение)

Шаг 5. Включите автоматическое выполнение

- Настройте расписание обмена/регламентное задание на обеих сторонах (например, через небольшой интервал на учебном стенде). Убедитесь, что регламентные задания действительно выполняются: в файловой базе это зависит от настроенного выполнения фоновых заданий.

> ВАЖНО В штатных механизмах УНФ список поддерживаемых пар, разделы меню и точный состав правил зависят от версии. Если мастер не предлагает УНФ↔УНФ или не позволяет настроить требуемые направления, НЕ изображайте такой сценарий как готовый: переходите к варианту Б.

3.3. Вариант Б — собственный файловый обмен (универсальная схема)

Реализуйте два отдельных канала обмена. Для учебного прототипа удобно использовать JSON, подход из задач 1–2 и общую папку. Входящие файлы должны обрабатываться по расписанию, а не только по нажатию кнопки.

3.3. Вариант Б — собственный файловый обмен (универсальная схема)

Канал	Отправитель	Получатель	Содержимое
branch_to_head	Филиал	Головной офис	Выбранные документы, их реквизиты и строки; стабильный идентификатор источника.
head_to_branch	Головной офис	Филиал	Новые элементы справочника номенклатуры и реквизиты для сопоставления.

3.3. Вариант Б — собственный файловый обмен (универсальная схема)

Шаг 1. Создайте общие каталоги

- Например C:\UNFExchange\branch_to_head\incoming и C:\UNFExchange\head_to_branch\incoming, а также подпапки processed и error. Дайте обеим базам права на чтение/запись.

Шаг 2. Экспорт из филиала

- Сделайте внешнюю обработку/расширение для формирования JSON новых или изменённых документов; включайте идентификатор источника и уникальный идентификатор исходной ссылки, дату изменения и необходимые реквизиты.

3.3. Вариант Б — собственный файловый обмен (продолжение)

Шаг 3. Импорт в головном офисе

- Читайте входящие файлы. Перед созданием проверяйте, не обрабатывался ли уже ключ «БазаИсточник + УникальныйИдентификаторДокумента». Найдите или создайте связанные справочники по согласованным правилам.

Шаг 4. Экспорт номенклатуры из головного офиса

- Формируйте отдельный JSON новых элементов номенклатуры: идентификатор, наименование, артикул/код (если используется), единицу измерения и требуемые поля.

Шаг 5. Импорт номенклатуры в филиале

- По идентификатору обмена проверьте наличие элемента: отсутствует — создайте; существует — по правилам обновите. Обязательно ведите таблицу соответствий между внешними и внутренними идентификаторами.

3.3. Вариант Б — собственный файловый обмен (продолжение)

Шаг 6. Автоматизируйте оба направления

- Установите расписание штатного регламентного механизма, если доступен, или планировщика ОС для запуска проверенной процедуры загрузки/выгрузки. Просто ручное нажатие «Обмен» условию «автоматически» не соответствует.

Шаг 7. Добавьте журнал

- Логируйте время, направление, имя файла, количество объектов, ошибки, результат; успешно обработанные файлы переносите в processed, ошибочные — в error. Не удаляйте файлы до успешной записи всех объектов.

3.4. Порядок контрольного испытания

Действие	Ожидаемая проверка
В Филиале создать два разных документа.	После очередного автоматического цикла оба появляются в Головном офисе.
В Головном офисе создать две новые позиции номенклатуры.	После цикла обе позиции появляются в Филиале.
Повторно обработать то же входящее сообщение.	Не возникают дубли: используется идентификатор обмена.
Временно отключить доступ к каталогу.	В журнале фиксируется ошибка, после восстановления передача возобновляется.

ЗАДАНИЕ 4.

ЗАГРУЗКА КОНТРАГЕНТОВ ИЗ EXCEL

внешняя обработка читает Excel и по кнопке создаёт новые элементы справочника контрагентов; если ИНН уже существует, сообщает о дубле и не создаёт повторный элемент.

4.1. Проверьте исходный файл

В приложенном файле один лист («Лист1»), диапазон A1:E4: первая строка — заголовки, строки 2–4 — три контрагента. Столбцы расположены так:

4.1. Проверьте исходный файл (часть 1)

Столбец	Содержимое	Как использовать
A	Краткое наименование из ЕГРЮЛ	Наименование/краткое имя элемента.
B	Полное наименование из ЕГРЮЛ	Полное наименование (точное имя реквизита проверить в УНФ).
C	Вид контрагента	Сопоставить со значением перечисления/реквизитом типа контрагента.

4.1. Проверьте исходный файл (часть 2)

Столбец	Содержимое	Как использовать
D	ИНН	Основной ключ поиска дублей, читать как строку.
E	КПП	Реквизит КПП, если применим к виду контрагента.

4.1. Проверьте исходный файл

Шаг 1. Создайте .epf

- ИмпортКонтрагентов; добавьте основную управляемую форму.

Шаг 2. Добавьте реквизиты

- ПутьExcel (Строка, 500), РезультатИмпорта (Строка, многострочная), если нужен вывод результата на форму.

Шаг 3. Добавьте команду

- Загрузить с заголовком «Загрузить контрагентов». Разместите поле пути и кнопку на форме.

4.1. Проверьте исходный файл (продолжение)

Шаг 4. Проверьте реквизиты справочника

- «Конфигуратор → Справочники → Контрагенты → Реквизиты»: уточните имя полного наименования, ИНН, КПП и реквизита вида контрагента. Определите тип поля «Вид контрагента» и допустимые значения.

4.2. Прочитайте Excel табличным документом

Для учебного примера можно использовать встроенный объект «ТабличныйДокумент». Укажите путь, доступный коду на сервере 1С. Не забудьте, что XLSX с макросами/нестандартным форматированием может потребовать предварительной подготовки.

4.2. Прочитайте Excel табличным документом (1/2)

Чтение пяти столбцов Excel, начиная со второй строки.

```
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьExcelНаСервере()
   ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
   ТабДок.Прочитать(ПутьExcel,
      СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);
   Создано = 0;
   Дубли = 0;
   Для НомерСтроки = 2 По ТабДок.ВысотаТаблицы Цикл
      Краткое = СокрЛП(ТабДок.Область(НомерСтроки, 1).Текст);
      Полное  = СокрЛП(ТабДок.Область(НомерСтроки, 2).Текст);
      Вид     = СокрЛП(ТабДок.Область(НомерСтроки, 3).Текст);
      ИНН     = СокрЛП(ТабДок.Область(НомерСтроки, 4).Текст);
      КПП     = СокрЛП(ТабДок.Область(НомерСтроки, 5).Текст);
      Если ПустаяСтрока(ИНН) Тогда
         Сообщить("Пропущена строка " + Строка(НомерСтроки)
            + ": не указан ИНН");
         Продолжить;
      КонецЕсли;
// Далее — проверить дубли и создать элемент.
   КонецЦикла;
КонецПроцедуры
```

4.3. Проверьте дубль по ИНН

Поиск дубликата по точному значению ИНН.

```
&НаСервере
Функция ЕстьКонтрагентСИНН(ИНН)
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 Ссылка
    |ИЗ Справочник.Контрагенты
    |ГДЕ ИНН = &ИНН И НЕ ПометкаУдаления";
    Запрос.УстановитьПараметр("ИНН", ИНН);
    Возврат НЕ Запрос.Выполнить().Пустой();
КонецФункции
```

4.3. Проверьте дубль по ИНН

Шаг 1. Сразу после чтения ИНН вызовите ЕстьКонтрагентСИНН(ИНН)

- Если результат Истина, увеличьте счётчик «Дубли», выведите сообщение «Контрагент с ИНН ... уже существует» и перейдите к следующей строке цикла.

Шаг 2. Если дубля нет, создайте элемент

- Вызовите Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент(), назначьте наименование, ИНН, КПП, полное наименование, вид контрагента. Подберите точные имена реквизитов и значения типа/перечисления по метаданным.

Шаг 3. Сохраните элемент

- Выполните НовыйЭлемент.Записать(). Если набор обязательных реквизитов не заполнен, изучите сообщение платформы и добавьте их в заполнение.

4.3. Проверьте дубль по ИНН

Фрагмент 10. Проверка ИНН и создание элемента (дополнить обязательными полями конкретной базы).

```
// Фрагмент внутри цикла из пункта 4.2:
Если ЕстьКонтрагентСИНН(ИНН) Тогда
    Дубли = Дубли + 1;
    Сообщить("Дубль ИНН: " + ИНН);
    Продолжить;
КонецЕсли;
НовыйКонтрагент = Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
НовыйКонтрагент.Наименование = Краткое;
НовыйКонтрагент.ИНН = ИНН;
НовыйКонтрагент.КПП = КПП;
// Заполните полное имя и вид по именам реквизитов вашего релиза.
// Например, сопоставьте текст «Юридическое лицо» с нужным значением.
НовыйКонтрагент.Записать();
Создано = Создано + 1;
```

4.4. Проверка результата

Шаг 1. Первый импорт

- Нажмите «Загрузить контрагентов». Если исходная база пуста по этим ИНН, должны создаться три элемента. Проверьте краткое имя, полное имя, вид, ИНН и КПП.

Шаг 2. Повторный импорт

- Нажмите ту же кнопку с тем же файлом. Новых элементов появиться не должно; должны появиться сообщения о дублях по всем трём ИНН.

Шаг 3. Проверьте смешанный сценарий

- Измените тестовый файл: одна существующая запись с тем же ИНН, одна новая. Должна создаться только новая; существующая не перезаписывается без отдельного требования.